圆通速递 · 窄带矩阵分拣交互泳道图

核心业务流 + 并行控制通道 | 条码威视 / DWS 作为服务端，PLC 作为客户端

流程总览 1 / 3

内部资料 · 注意保密

图例　主业务报文　设备动作　异常 / 兜底

时间自上而下 | 端口 3001：触发号、格口下发；端口 3000：其余协议

业务阶段	现场 / 包裹 流程触发与落格结果	窄带 PLC 触发、跟车与硬件控制	条码威视 / DWS 读码、路由与协议服务	分拣机构 / 滑槽 执行分拣与落格感知
A 识别与绑定	1 包裹进入六面扫 触发光电，流程开始 / 开始读码	2 生成触发号并绑定小车 触发号 0-65535 循环；可带头/尾部标志		
		0x68 PLC → DWS：发送触发号 设备台号 + 触发号 + 可选扩展字段		
B 路由与确认			3 读码、查询路由、生成格口 以触发号关联当前货物；无可用格口时格口号 = 0x00	
		0x67 DWS → PLC：格口下发 条码 + 三段码 + 格口号 + 触发号 + 扩展字段 | 端口 3001		
		4 接收并校验格口指令 保留条码、触发号与格口关联		
C 执行与闭环		0x64 PLC → DWS：格口回复 条码 + 格口号 | 端口 3000		
		5 跟车定位并触发分拣 按触发号定位小车，到达动作点后驱动机构	硬件动作	6 执行分拣并感知落格 包裹落入目标滑槽；产生成功 / 失败结果
		0x66 PLC → DWS：落格回传并闭环 成功 / 失败 + 原因（摆轮、间距、迷失、PLC、锁格） | 端口 3000		

并行控制与运维通道

与主业务流并行，不改变上方时序

链路心跳　0x60 / 0x62

PLC 每 10 秒发送心跳；DWS 收到后回复。连续 3 次未收到时，DWS 提示链路异常并主动断开，PLC 启动重连。

设备状态上报　0x61

PLC 在首次建立连接、开/关机状态变化或设备故障时，上报线体速度、系统状态、模式及摆轮信息。

格口与模式控制　0x6B · 0x71/70

PLC 上报锁格/解锁，DWS 据此避开不可用格口；DWS 下发进/出港模式 0x71，PLC 以 0x70 确认。

报警与业务解锁　0x73 · 0x75

严重错误时 DWS 下发亮灯/停机；PDA 绑格口与包签后，经总包网关→DWS→PLC 自动解锁格口。

依据：《圆通速递矩阵标准协议文档-窄带》（2026-08-24）| 说明：ID 03 的"条码威视 / DWS / 上位机"合并展示；概览页省略的字段详见第 2-3 页。

核心分拣业务 - 详细泳道

从包裹触发到落格结果闭环｜展开命令字、触发条件、字段与异常分支

泳道详图 2 / 3

内部资料 · 注意保密

现场 / 包裹	窄带 PLC	条码威视 / DWS	分拣机构 / 滑槽
光电触发与货物状态	触发号、跟车及设备控制	读码、路由和协议服务	动作执行与落格感知

1 包裹触发六面扫光电
流程开始，设备进入读码窗口

→ 生成触发号并绑定小车
0-65535
循环；记录设备台号与触发位置；动态秤场景可带开始/结束标志

0x68　端口 3001

2 PLC → DWS：触发号发送
设备台号(1B)｜触发号(2B)｜可选触发位置｜可选扩展字段；尾部触发不支持扩展字段

3 关联触发号、读码、查询格口方案
以触发号匹配当前货物；结合条码、三段码及锁格状态进行路由

有可用格口？　否：0x00

0x67　端口 3001

4 DWS → PLC：下发格口
台号｜条码长度+条码｜'|'｜三段码长度+三段码｜'|'｜格口｜'|'｜触发号｜可选扩展字段

5 接收、校验并保存关联
保存条码、触发号、格口与设备台号；用于后续跟车和问题定位

0x64　端口 3000

PLC → DWS：格口接收回复
设备台号(固定 0x01)｜条码长度｜条码｜'|'｜格口号

6 跟车定位、到点触发
根据触发号定位当前小车；到达动作位置后输出分拣控制

驱动分拣

→ 机构动作，包裹落入滑槽
现场传感器形成落格结果；成功或失败均进入结果回传

0x66　端口 3000

7 PLC → DWS：落格结果回传
台号｜条码长度+条码｜'|'｜格口｜'|'｜结果｜'|'｜失败原因｜可选首/尾车范围

记录分拣闭环
0x01 成功；0x00
失败时按原因进入设备排查、间距优化、迷失追踪或锁格处理

失败原因映射
0x01 摆轮故障｜0x02 间距过小｜0x03 分拣迷失｜0x04 PLC 故障｜0x05 锁格

统一报文结构

报文头 0x0A 0x0B → 消息长度(2B) → 发送方ID → 接收方ID → 命令字 → 不定长报文内容 → 报文尾 0x0D 0x0A

消息长度范围 1-1024 字节；方向中的 DWS / 条码威视 / 上位机均按发送或接收方 ID 03 处理。

链路、状态与控制 - 详细泳道

心跳重连、设备状态、锁格/模式、报警停机及 PDA 自动解锁

泳道详图 3 / 3

内部资料 · 注意保密

控制阶段	PDA 绑格口与包签	总包网关 业务指令转发	条码威视 / DWS 服务端与路由状态	窄带 PLC 客户端与硬件控制	现场设备 LED、停机与解锁
A 链路与状态			PLC 发起 TCP 连接 PLC 为客户端；DWS 为服务端 建立 3000 / 3001 0x60 PLC 每 10 秒上报系统状态 + 系统模式 0x62 DWS 收到心跳后立即回复同类状态字段 3 次未收到？ DWS 提示链路异常并主动断开 重连成功后清除提示 PLC 启动重连机制 恢复 3000 / 3001 通道 0x61 首次连接、开/关机状态变化或故障时：线体号 + 速度 + 系统状态/模式 + 摆轮信息		
B 运行控制			0x6B PLC → DWS：锁格状态 0x01 / 解锁状态 0x02 + 格口号；DWS 更新可分配格口池 0x71 0x70 PLC 回执当前模式 0x73		LED 报警 / 停机 灯：0x01 无操作，0x02 报警；停机：0x01 无，0x02 停机；错误号默认 0x01
C 业务解锁	绑定格口与包签 PDA 操作完成后自动发起解锁	转发业务指令 总包网关 → DWS	生成解锁控制 校验后向 PLC 下发格口号	0x75 接收 2 字节格口号 执行硬件解锁	格口解锁 恢复可用状态

心跳状态值

1 开机 | 2 关机 | 3 急停 | 4 待机 | 5 运行中 | 6 启动中；模式 0 正常 / 1 其他。

摆轮故障码

1 过载 | 2 过流 | 3 缺相 | 4 短路 | 5 通讯故障。

锁格影响

锁格后 DWS 应从格口分配池剔除该格口，并可分配同目的地的其他格口。

报警原则

0x73 面向较严重错误；包含 LED 操作、停机操作和错误编号。

依据：《圆通速递矩阵标准协议文档-窄带》（2026-08-24） | ID：01 PLC，02 后台，03 DWS